

Atividade 2

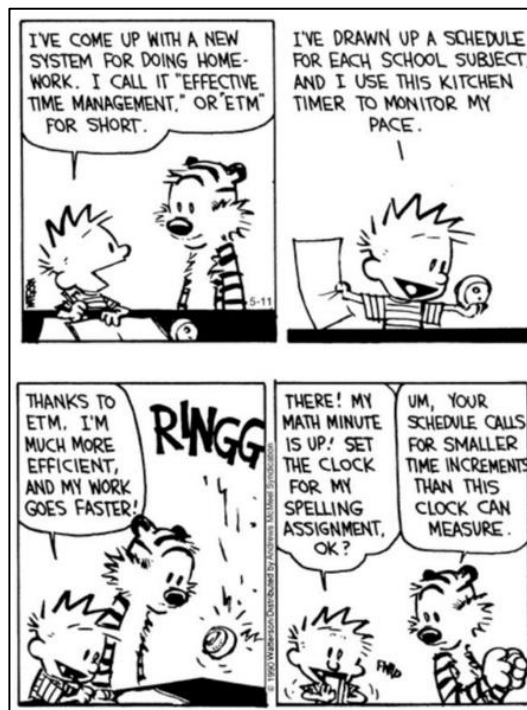
Cotação: **1,25 valores**Prazo de entrega: **8 de novembro de 2024****1. Objetivo**

O objetivo desta atividade é que aprenda como aplicar a programação linear e o método Simplex na resolução de um problema do seu dia-a-dia.

Em concreto, a situação que lhe propomos resolver é: **como otimizar o seu horário de estudo neste 1º semestre?**

Essencialmente, vai querer determinar o número de horas de estudo a dedicar às diferentes unidades curriculares (UCs), de forma a maximizar o seu desempenho académico global, considerando a importância/dificuldade de cada unidade curricular e as suas restrições de tempo.

Como indicador do desempenho, considere a *eficácia total ponderada do estudo* (ETPE), uma métrica que terá em conta não apenas a quantidade de tempo de estudo dedicado, mas também a relevância desse tempo em relação às várias UCs. Ou seja, a ETPE será calculada como a soma dos tempos de estudo das diferentes UCs, ponderada pela importância/dificuldade das mesmas.

**2. Tarefas**

Pretende-se que analise o problema, desenvolva o correspondente modelo matemático de programação linear e resolva-o recorrendo ao método Simplex. Segue-se a descrição das tarefas principais.

A. Analisar o problema

- Identifique as N unidades curriculares para as quais precisa de estudar.
- Atribua um peso a cada unidade curricular com base na sua importância ou dificuldade (poderá ser simplesmente um valor entre 1 e N , sendo que 1 corresponde a menor importância/dificuldade e N corresponde a maior importância/dificuldade).
- Estabeleça os números mínimo e máximo de horas que deve estudar para cada unidade curricular, por semana.
- Defina o número total de horas de estudo que tem disponíveis, por semana.

Atividade 2Cotação: **1,25 valores**Prazo de entrega: **8 de novembro de 2024**

Nota: Em alguns dos itens anteriores os valores serão exatos porque são conhecidos à partida, mas outros serão estimativas, baseadas na sua experiência ou em dados históricos. Obviamente, a qualidade da solução será influenciada pela qualidade das estimativas.

B. Formular o modelo matemático

- Defina as variáveis de decisão, descrevendo detalhadamente o significado de cada uma.
- Escreva a função objetivo, apresentando não só a expressão matemática, mas também a descrição do seu significado.
- Indique as expressões matemáticas correspondentes às restrições que identificar, apresentando uma breve descrição do que representam.

C. Resolver o problema

- Resolva o problema utilizando o Solver do Excel.
- No final deverá submeter o ficheiro Excel criado para este efeito.

D. Analisar a solução

- Interprete a solução matemática obtida à luz do problema real.

3. Resultados da atividade

- Preencha o ficheiro [NomeAluno_NumeroAluno_Atividade2.docx](#), disponível na pasta **Atividade 2**, no Moodle, para documentar a sua resolução das tarefas **A, B, C e D**. Altere o nome do ficheiro com o seu *nome* e *nº de aluno* (por exemplo, [AlfredoSilva_2023123456_Atividade2.docx](#)) e converta-o para PDF.
- Crie um **ficheiro ZIP** contendo o **ficheiro anterior** e o **ficheiro Excel** usado na tarefa **C**.
- Submeta o ficheiro zipado na opção criada para o efeito, na mesma pasta do Moodle.